Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμητική Ανάλυση – ECE220

Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

2ο Εργαστήριο

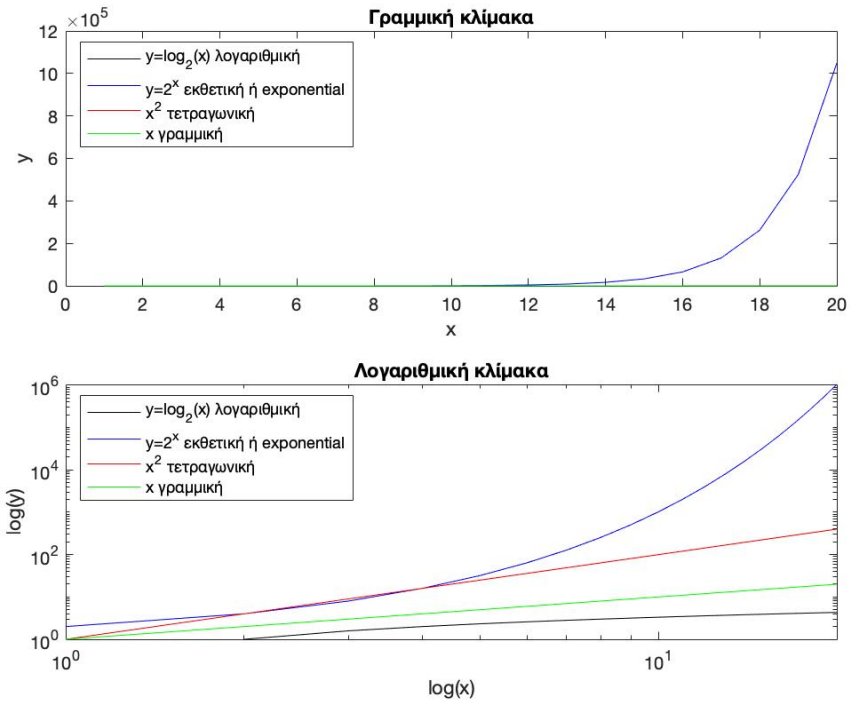
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2012

Άσκηση 1 Συμπληρώστε τη συνάρτηση με myPlot (αρχείο myPlot.m). Η myPlot παίρνει ως όρισμα εισόδου έναν ακέραιο n. Δημιουργεί ένα διάνυσμα x, n θέσεων, το οποίο ορίζεται ως εξής $x = 1,2,3,\ldots,n$. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί το x ως πεδίου ορισμού των συναρτήσεων:

- $y_1 = \log_2 x$
- $y_2 = 2^x$
- $y_3 = x^2$
- $y_4 = x$

Τέλος δημιουργεί τις γραφικές παραστάσεις των τεσσάρων συναρτήσεων στο ίδιο σύστημα αξόνων με την χρήση της plot και της loglog.
Αναζητήστε στο Documentation του Matlab την χρήση της loglog.

Παράδειγμα: για $n = 20$ η myPlot θα πρέπει να εμφανίζει τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις



Χρησιμοποιείστε την συνάρτηση check_myPlot με παράμετρο το ΑΕΜ σας, (π.χ. check_myPlot(9999)) για να επαληθεύσετε την υλοποίησή σας. Εισάγετε στο Socrative τον κωδικό που επιστρέφει η check_myPlot. Π.χ.

```
>> check_myPlot(9999)

Swstos o n , +20
Swsti h y1 , +20
Swsti h y2 , +20
Swsti h y3 , +20
Swsti h y4 , +20
Synolikos ba8mos 100.00
 Eisagete ton kwdiko sto Socrative 543167979
```

Άσκηση 2 Συμπληρώστε τη συνάρτηση altmatrix (αρχείο altmatrix.m). Η συνάρτηση altmatrix λαμβάνει ως παράμετρο ένα πίνακα A και πολλαπλασιάζει τα στοιχεία της προτελευταίας του γραμμής με 10. Η υλοποίηση σας **δεν** θα πρέπει να χρησιμοποιεί εντολές for/while. Ο κώδικάς σας θα πρέπει να λειτουργεί για οποιοδήποτε πίνακα A. **Υπόδειξη**, θυμηθείτε την συνάρτηση size() του Matlab.

Χρησιμοποιείστε την συνάρτηση check_altmatrix με παράμετρο το ΑΕΜ σας, (π.χ. check_altmatrix(9999)) για να επαληθεύσετε την υλοποίησή σας. Εισάγετε στο Socrative τον κωδικό που επιστρέφει η check_altmatrix. Π.χ.

```
>> check_altmatrix(9999)
Swsto, +100
Synolikos ba8mos 100.00
 Eisagete ton kwdiko sto Socrative  899956701
```

Άσκηση 3 Συμπληρώστε τη συνάρτηση mycos (αρχείο mycos.m). Η συνάρτηση mycos χρησιμοποιεί το ανάπτυγμα της σειράς Maclaurin για να υπολογίσει το συνημίτονο μιας γωνίας

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

Ξεκινώντας από την απλούστερη εκδοχή $\cos x = 1$, να προσθέτετε έναν όρο κάθε φορά για να εκτιμήσετε το συνημίτονο της γωνίας που περνάμε ως παράμετρο στη συνάρτηση. Να προσθέτετε όρους μέχρι η απόλυτη τιμή του σχετικού σφάλματος να γίνει μικρότερη ή ίση από 10^{-5}. **Υπόδειξη,** για τον υπολογισμό του παραγοντικού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση factorial του Matlab. Δοκιμάστε την υλοποίησή σας για τιμές pi/3 και pi/3+2*pi. Τι παρατηρείτε; Ποια η αιτία;

Χρησιμοποιείστε την συνάρτηση check_mycos με παράμετρο το ΑΕΜ σας, (π.χ. check_mycos(9999)) για να επαληθεύσετε την υλοποίησή σας. Εισάγετε στο Socrative τον κωδικό που επιστρέφει η check_mycos.

Γράψτε την παρατήρηση σας και την αιτιολόγηση στην σχετική ερώτηση στο Socrative.